

# EII800 – Dinámica de Sistemas

## Clase 07. Depredador presa

Mónica Castañeda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO

# 1. Relación depredador - presa

**CORRECAMINOS**



**COYOTE**



**VS**

## 2. Modelo depredador-presa

- El modelo Lotka-Volterra propuesto en 1925 por el biofísico estadounidense Alfred Lotka, en 1926 fue propuesto por el matemático italiano Vito Volterra.
- Este modelo es un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales que estudia las dinámicas poblacionales entre una especie depredadora y una presa.

## 2. Ecuaciones modelo Lotka-Volterra

$M$ : población de presas

$Y$ : población de depredadores

$$\frac{dM}{dt} = rM - \alpha MY$$

$r$ : Tasa de crecimiento de la población de presas

$\alpha$ : Efectividad asesina del depredador

$$\frac{dY}{dt} = \beta MY - qY$$

$\beta$ : Efectividad reproductiva del depredador

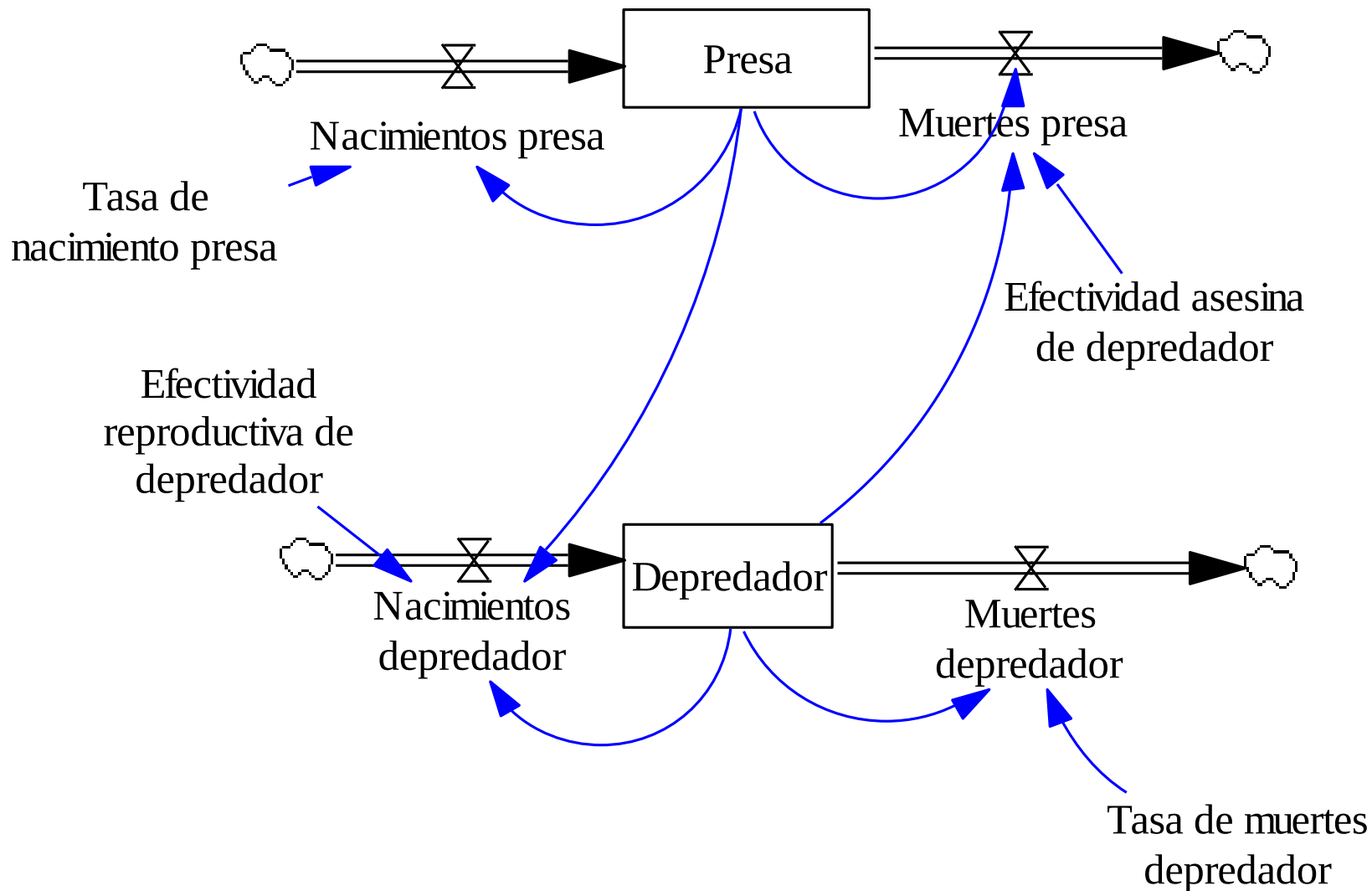
$q$ : Tasa de muerte del depredador

## 2. Modelo depredador-presa

Los supuestos del modelo depredador-presa son:

- Los nacimientos de los depredadores son únicamente influenciados por la disponibilidad de una presa. Una mayor cantidad de presas aumenta su fertilidad.
- Una menor disponibilidad de presas no aumenta la muerte de los depredadores, pero si reduce los nacimientos de estos.
- Las presas siempre tienen suficiente comida y espacio para reproducirse (recurso ilimitado) y su muerte depende la cantidad de depredadores.
- No hay emigración o inmigración de las especies depredadora ni presa.

### 3. Modelo flujos y niveles depredador-presa



## 4. Ecuaciones modelo depredador- presa

(01) *Efectividad asesina del depredador* = 0.0081

(02) *Efectividad reproductiva del depredador* = 0.000203

(03) *Tasa de muertes depredador* = 0.25

(04) *Tasa de nacimiento presa* = 0.25

(05)  $\frac{d \text{presa}(t)}{dt} = \text{Nacimientos presa}(t) - \text{Muertes presa}(t)$

(06)  $\text{Presa}(t_0) = 426$

(07)  $\frac{d \text{Depredador}(t)}{dt} = \text{Nacimientos depredador}(t) - \text{Muertes depredador}(t)$

(08)  $\text{Depredador}(t_0) = 20$

(09)  $\text{Muertes presa}(t) = \text{Efectividad asesina del depredador} * \text{Presa}(t) * \text{Depredador}(t)$

(10)  $\text{Muertes depredador}(t) = \text{Depredador}(t) * \text{Tasa de muertes depredador}$

(11)  $\text{Nacimientos presa}(t) = \text{Presa}(t) * \text{Tasa de nacimiento presa}$

(12)  $\text{Nacimientos depredador}(t) = \text{Efectividad reproductiva del depredador} * \text{Presa}(t) * \text{Depredador}(t)$

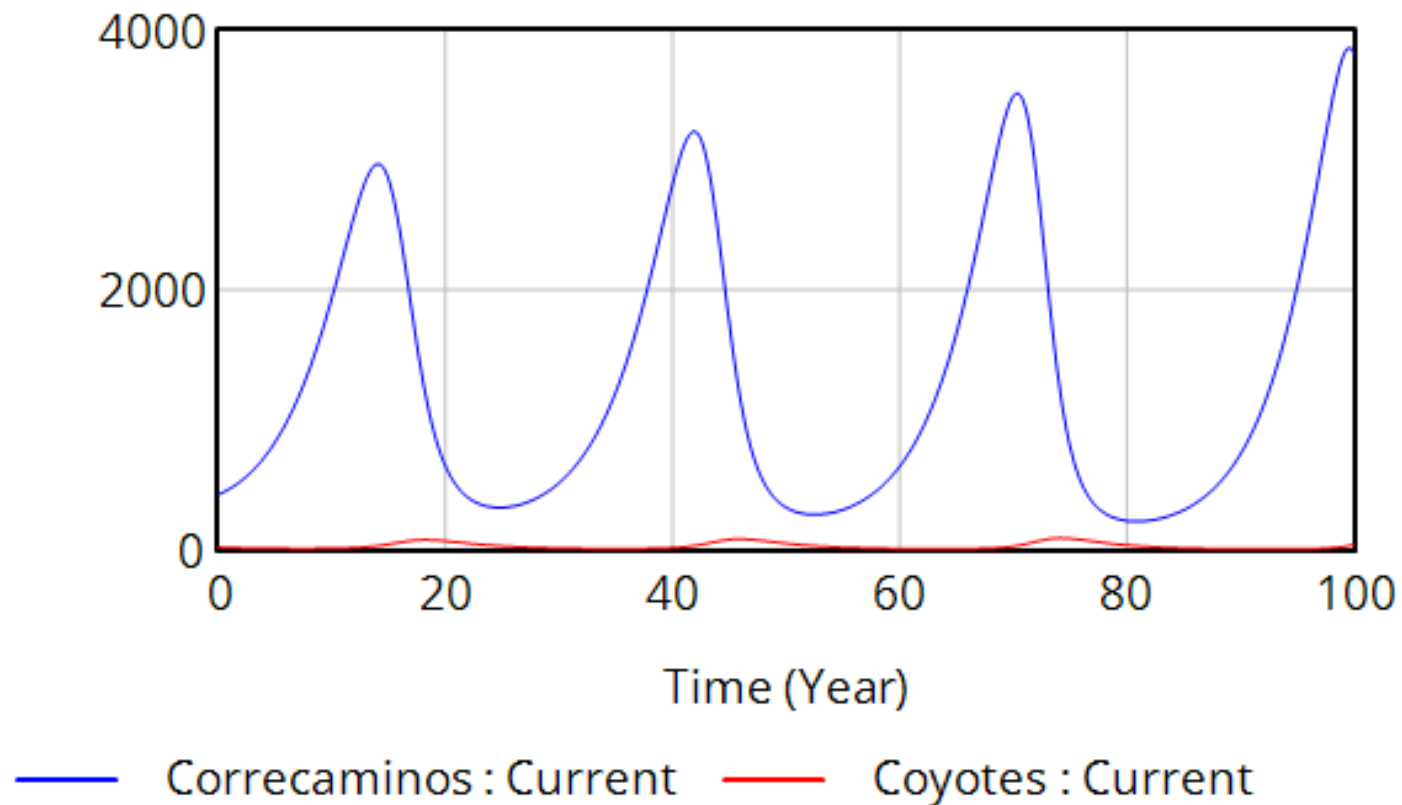
### 3. Modelo flujos y niveles depredador-presa

Time Boundaries for the Model

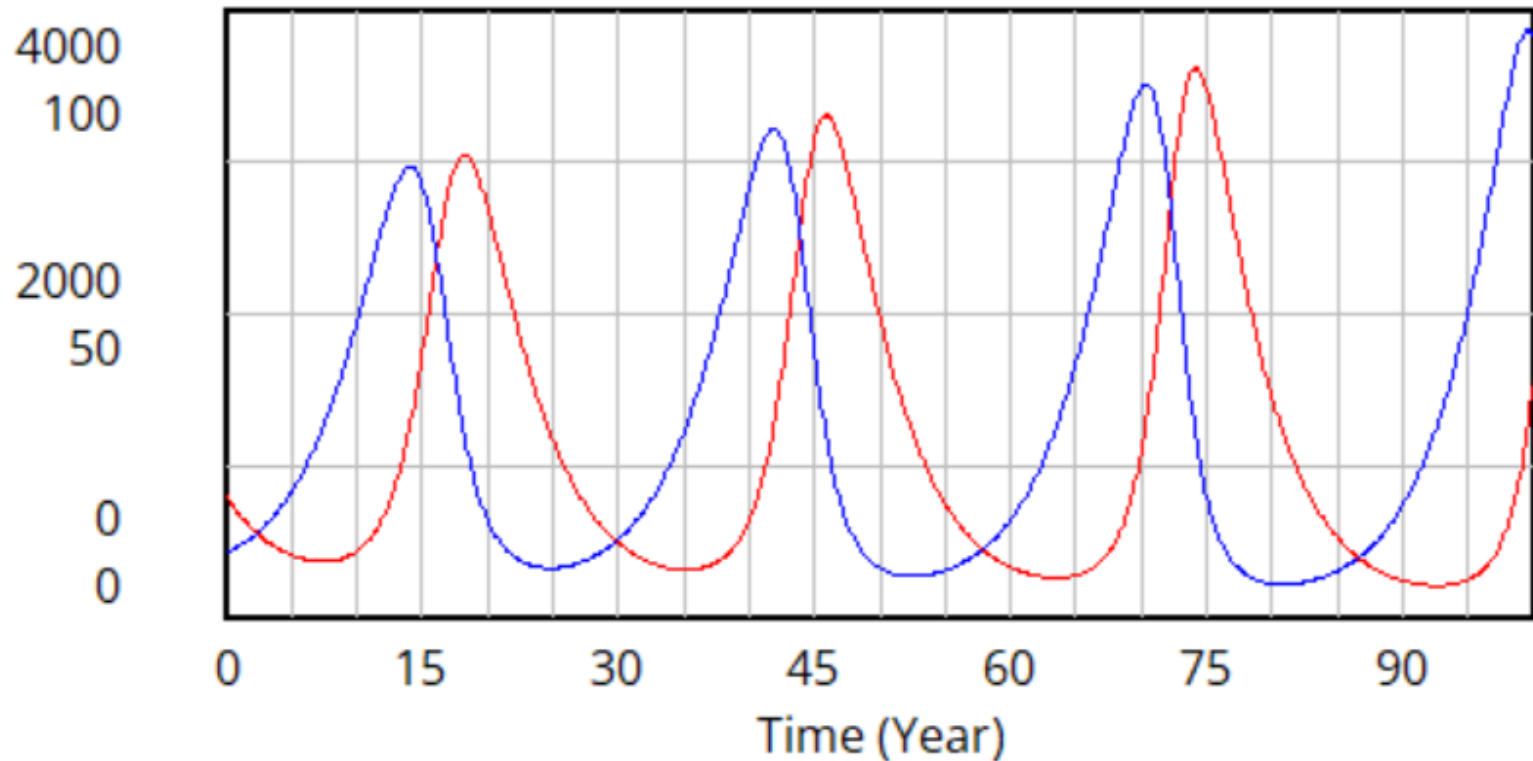
|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| INITIAL TIME =                                                   | <input type="text" value="0"/>       |
| FINAL TIME =                                                     | <input type="text" value="100"/>     |
| TIME STEP =                                                      | <input type="text" value="0.125"/> ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Save results every TIME STEP |                                      |
| or use SAVEPER =                                                 | <input type="text"/>                 |
| Units for Time                                                   | <input type="text" value="Year"/> ▼  |
| Integration Type                                                 | <input type="text" value="Euler"/> ▼ |



## 5. Resultados de simulación



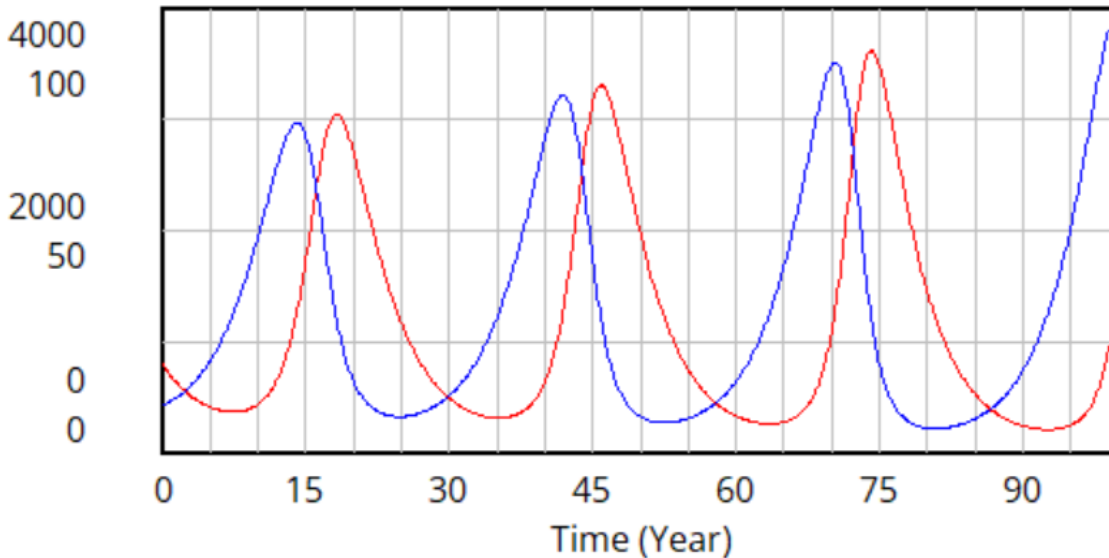
## 5. Resultados de simulación



Correcaminos : Current.vdfx

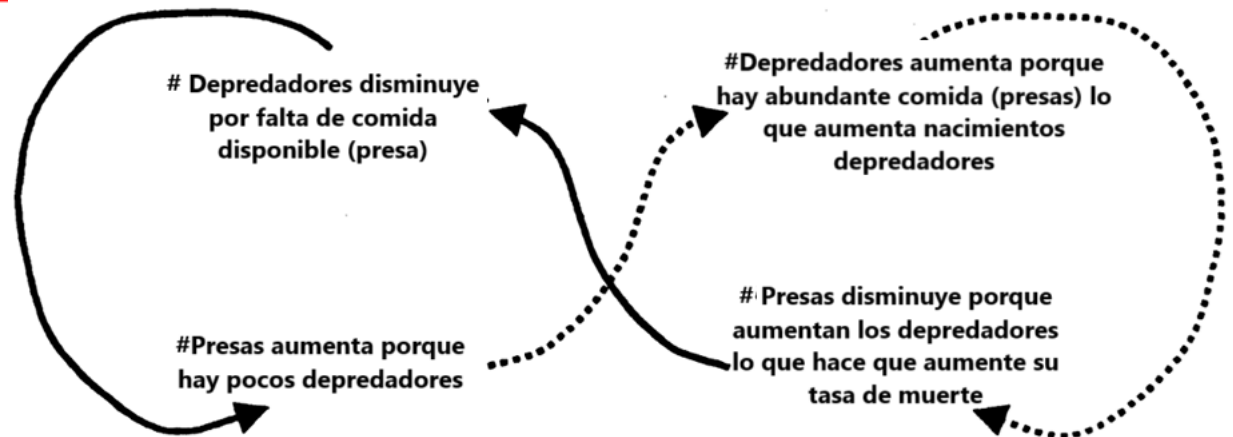
Coyotes : Current.vdfx

# 5. Resultados de simulación

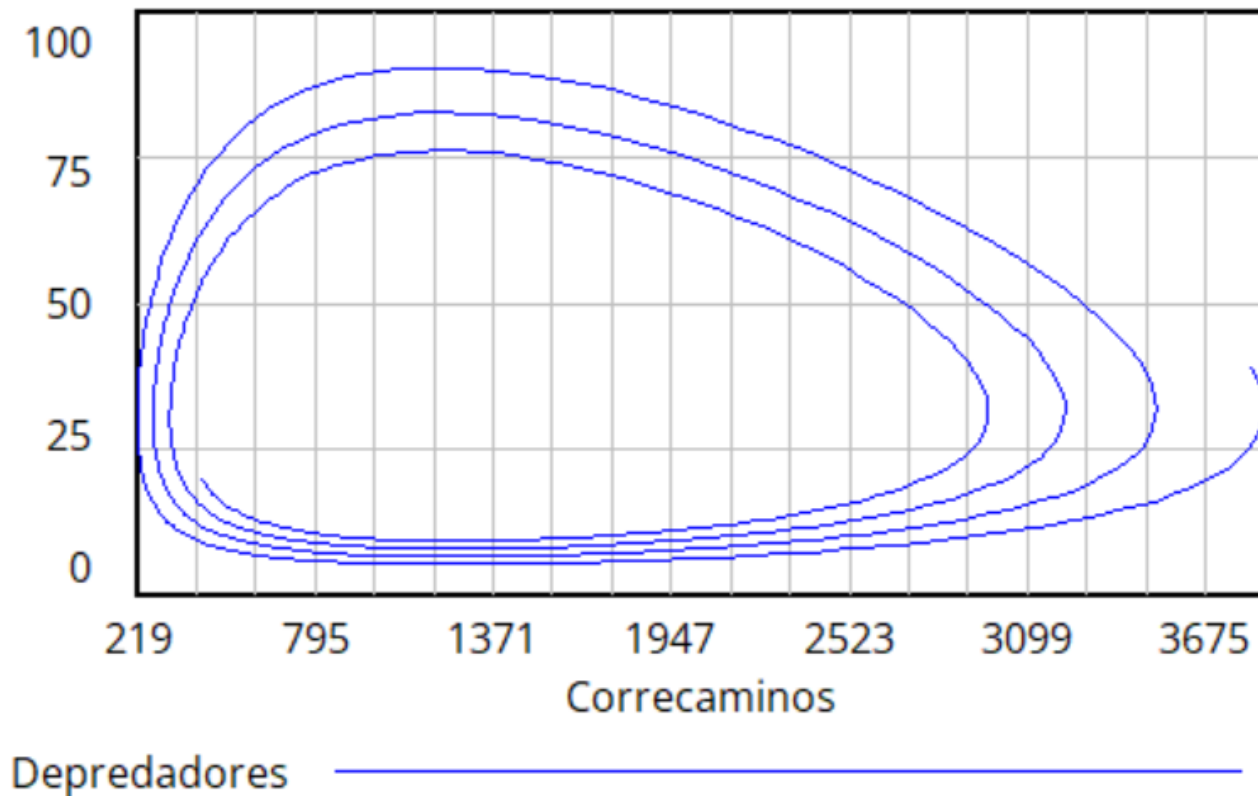


Correcaminos : Current.vdfx

Coyotes : Current.vdfx



## 5. Resultados de simulación



# 5.1. Variaciones de las condiciones iniciales

- (01) **Efectividad asesina del coyote=0.0071**
- (02) **Efectividad reproductiva del coyote=0.000103**
- (03) **Tasa de muertes coyotes=0.15**
- (04) **Tasa de nacimiento correcaminos=0.25**
- (05)  $(d \text{ correcaminos}(t))/dt = \text{Nacimientos correcaminos}(t) - \text{Muertes correcaminos}(t)$
- (06)  $\text{Correcaminos}(t_0) = 426$
- (07)  $(d \text{ Coyotes}(t))/dt = \text{Nacimientos coyotes}(t) - \text{Muertes coyotes}(t)$
- (08)  $\text{Coyotes}(t_0) = 20$
- (09)  $\text{Muertes correcaminos}(t) = \text{Efectividad asesina del coyote} * \text{Correcaminos}(t) * \text{Coyotes}(t)$
- (10)  $\text{Muertes coyotes}(t) = \text{Coyotes}(t) * \text{Tasa de muertes coyotes}$
- (11)  $\text{Nacimientos correcaminos}(t) = \text{Correcaminos}(t) * \text{Tasa de nacimiento correcaminos}$
- (12)  $\text{Nacimientos coyotes}(t) = \text{Efectividad reproductiva del coyote} * \text{Correcaminos}(t) * \text{Coyotes}(t)$

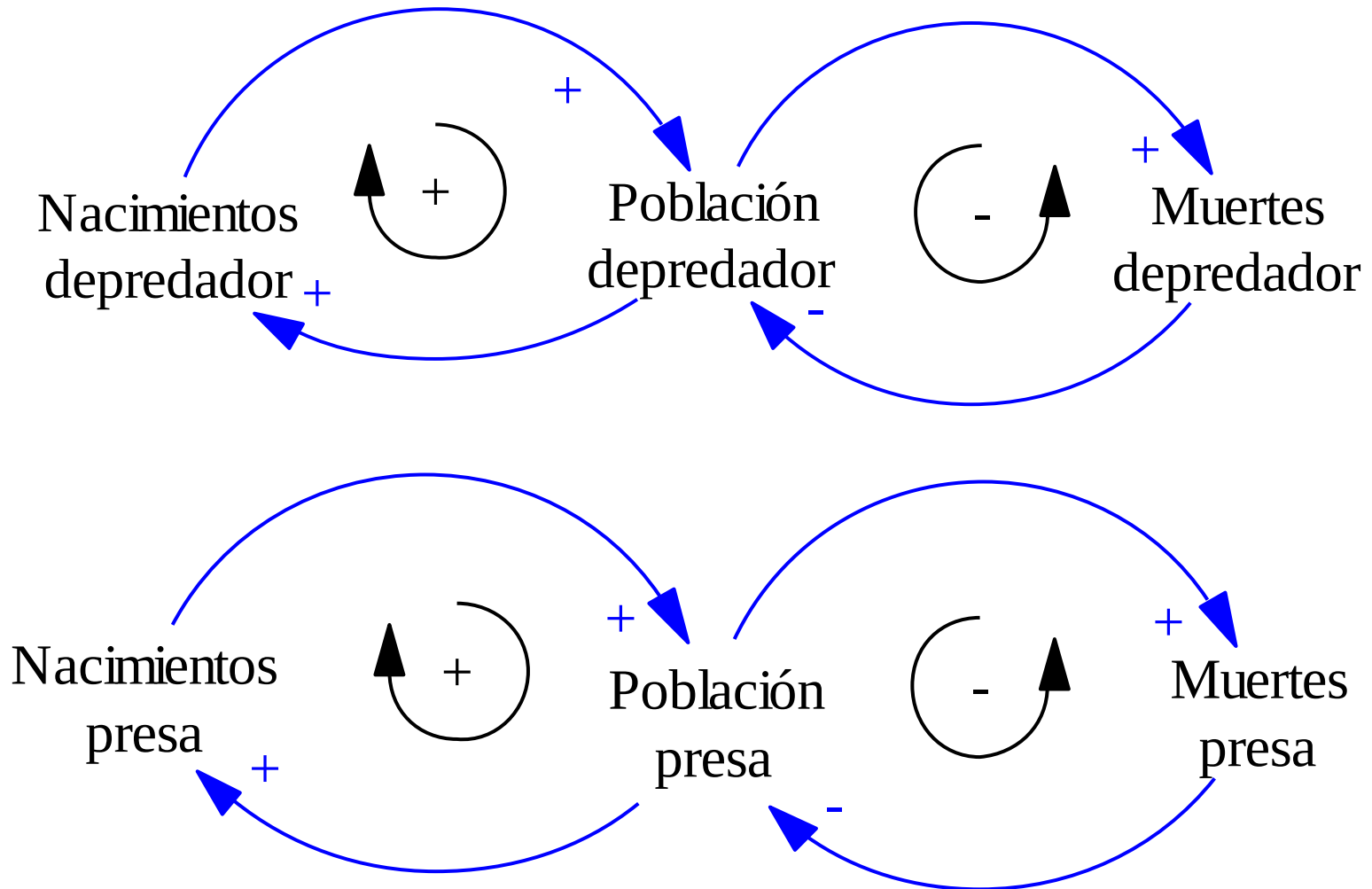
# 5.1. Variaciones de las condiciones iniciales

- (01) **Efectividad asesina de zorros=0.4**
- (02) **Efectividad reproductiva zorros=0.002**
- (03) **Tasa de muertes de zorros=0.2**
- (04) **Tasa de nacimiento de conejos=0.8**
- (05)  $(d \text{ Conejos}(t))/dt = \text{Nacimientos conejos}(t) - \text{Muertes conejos}(t)$
- (06) **Conejos( $t_0$ )=400**
- (07)  $(d \text{ Zorros}(t))/dt = \text{Nacimientos zorros}(t) - \text{Muertes zorros}(t)$
- (08) **Zorros( $t_0$ )=8**
- (09)  $\text{Muertes conejos}(t) = \text{Efectividad asesina del zorro} * \text{Conejos}(t) * \text{Zorros}(t)$
- (10)  $\text{Muertes zorros}(t) = \text{Zorros}(t) * \text{Tasa de muertes de zorros}$
- (11)  $\text{Nacimientos conejos}(t) = \text{Conejos}(t) * \text{Tasa de nacimiento de conejos}$
- (12)  $\text{Nacimientos zorros}(t) = \text{Efectividad reproductiva del zorro} * \text{Conejos}(t) * \text{Zorros}(t)$

# 5.1. Variaciones de las condiciones iniciales

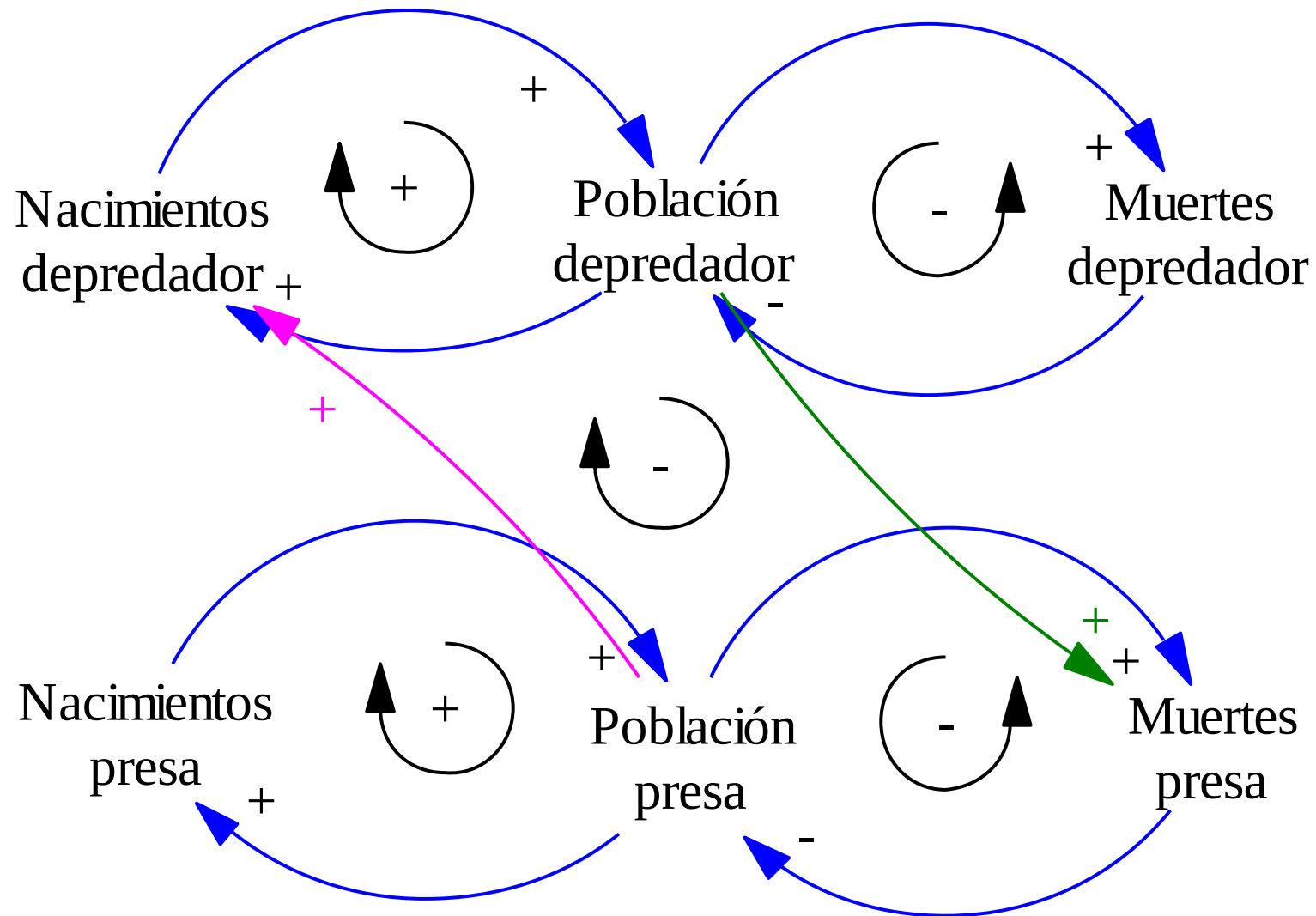
- (01) **Efectividad asesina de leones=0.0008**
- (02) **Efectividad reproductiva leones=0.0001**
- (03) **Tasa de muertes de leones=0.12**
- (04) **Tasa de nacimiento de jirafas=0.16**
- (05)  $(d \text{ Jirafas}(t))/dt = \text{Nacimientos jirafas}(t) - \text{Muertes jirafas}(t)$
- (06) **Jirafas(t\_0)=150**
- (07)  $(d \text{ Leones}(t))/dt = \text{Nacimientos leones}(t) - \text{Muertes leones}(t)$
- (08) **Leones(t\_0)=100**
- (09)  $\text{Muertes jirafas}(t) = \text{Efectividad asesina de leones} * \text{Jirafas}(t) * \text{Leones}(t)$
- (10)  $\text{Muertes leones}(t) = \text{Leones}(t) * \text{Tasa de muertes de leones}$
- (11)  $\text{Nacimientos jirafas}(t) = \text{Jirafas}(t) * \text{Tasa de nacimiento de jirafas}$
- (12)  $\text{Nacimientos leones}(t) = \text{Efectividad reproductiva de leones} * \text{Jirafas}(t) * \text{Leones}(t)$

## 6. Diagrama causal





## 6. Diagrama causal



## 7. Equilibrio dinámico del modelo depredador - presa

Cuando el cambio neto en el nivel es igual a cero. En otras palabras, un nivel está en equilibrio cuando no cambia, sino que permanece constante. Si un nivel está en equilibrio:

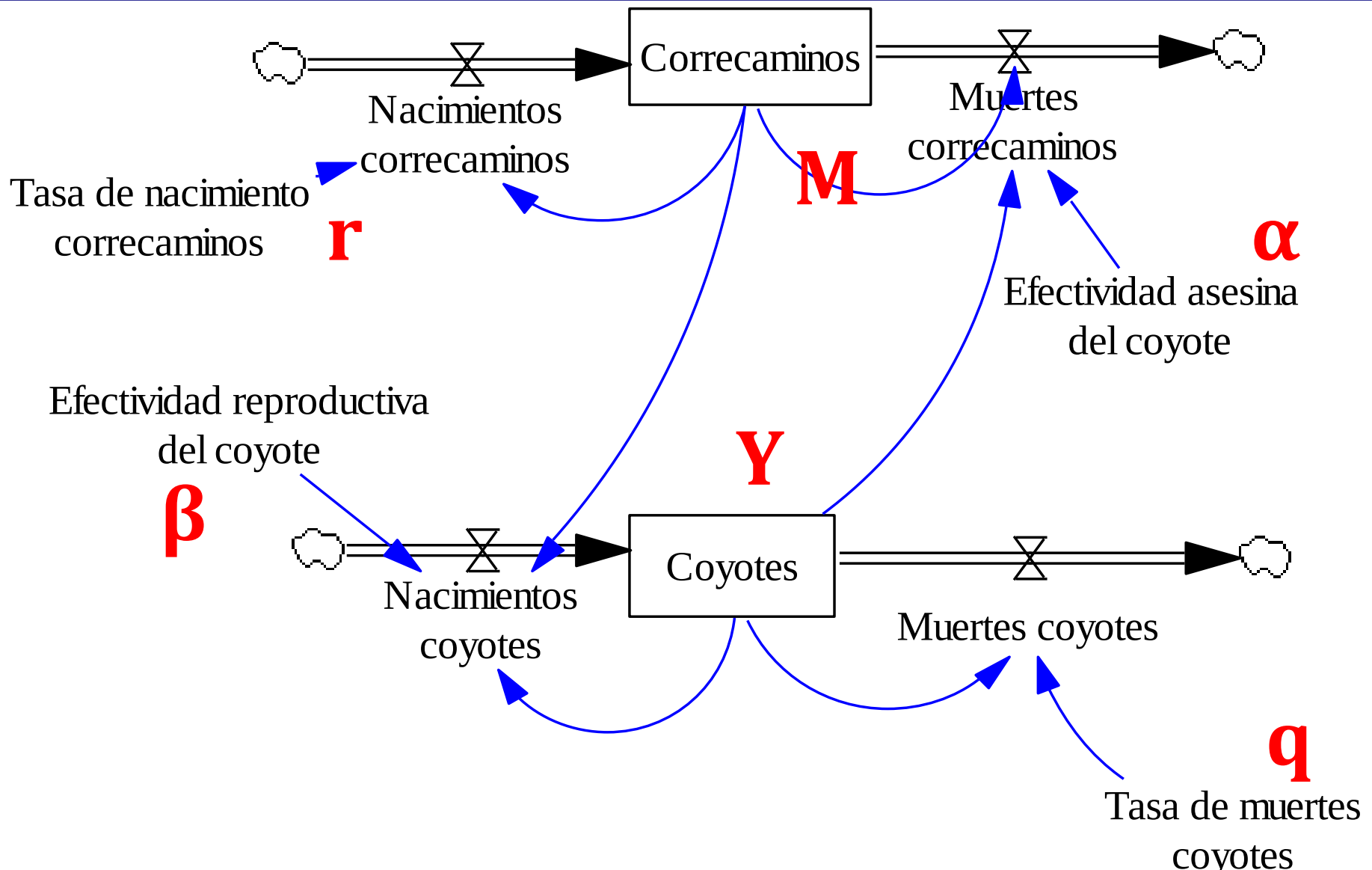
**Equilibrio dinámico:** el flujo neto es cero, sumatoria flujos entrada= sumatoria flujos de salida.

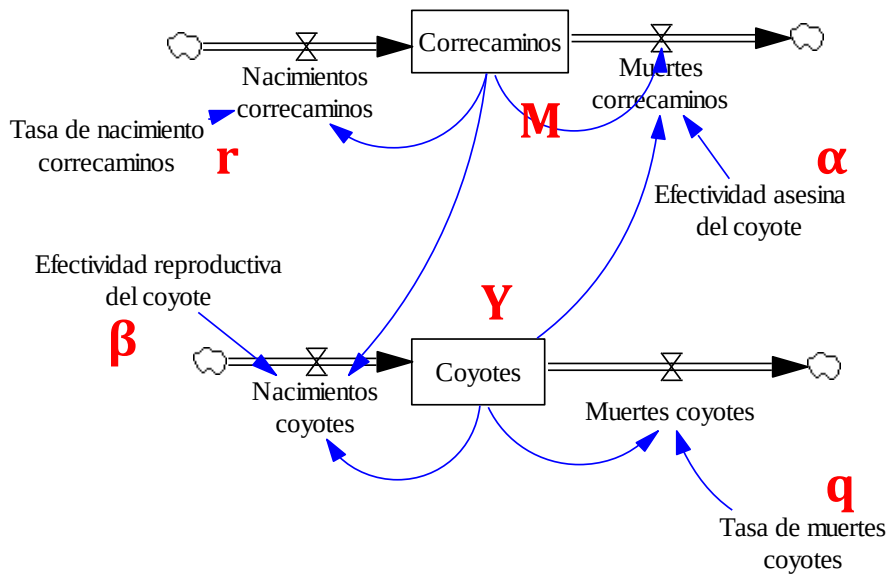
**Equilibrio estático:** flujos de entrada y flujos de salida son iguales a cero.

## 7. Equilibrio dinámico del modelo depredador - presa

- Existen unos valores para las poblaciones iniciales de presas y depredadores que hacen que ambas poblaciones se encuentren en equilibrio. Es decir, sean constantes.
- En otras palabras, que el número de muertes sea igual al número de nacimientos para ambas poblaciones.

# 7. Equilibrio dinámico del modelo depredador - presa



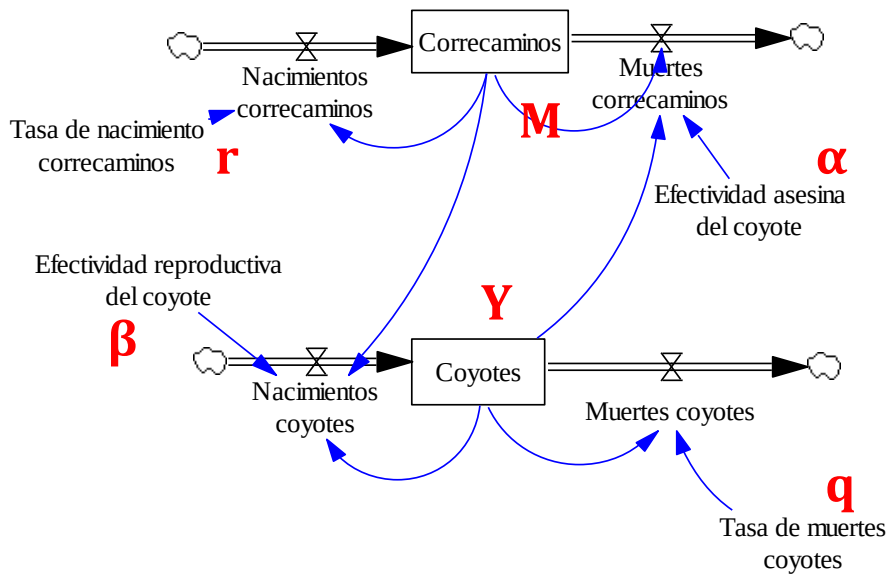


$$\frac{d \text{correcaminos}(t)}{dt} = \text{Nacimientos correcaminos}(t) - \text{Muertes correcaminos}(t) = 0$$

$$rM - \alpha M Y = 0$$

$$\frac{d \text{Coyotes}(t)}{dt} = \text{Nacimientos coyotes}(t) - \text{Muertes coyotes}(t) = 0$$

$$\beta M Y - q Y = 0$$



$$rM - \alpha MY = 0$$

$$\cancel{rM} = \cancel{\alpha MY}$$

$$Y = \frac{r}{\alpha}$$

**Población  
de  
equilibrio  
de coyotes**

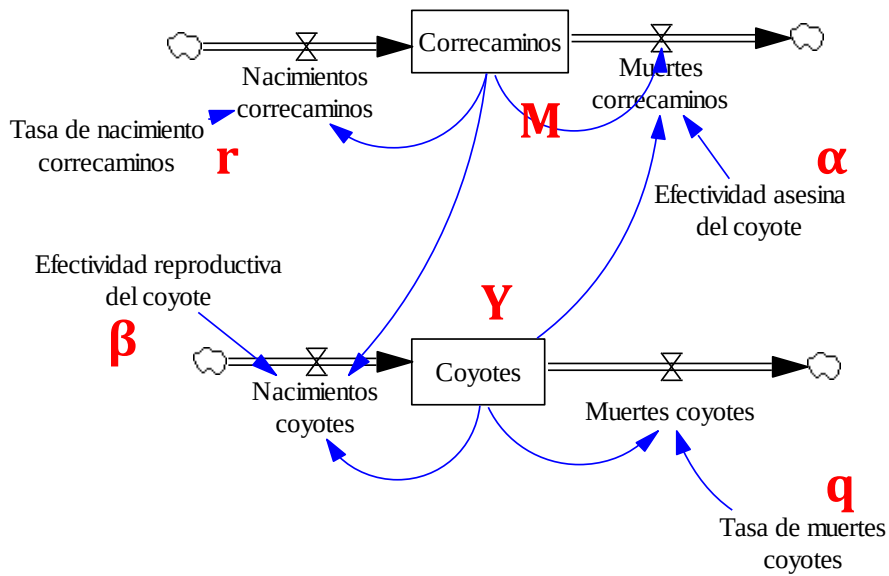
$$\beta MY - qY = 0$$

$$\cancel{\beta MY} = \cancel{qY}$$

$$M = \frac{q}{\beta}$$

**Población de  
equilibrio de  
correcamino**

**S**



$$M = \frac{q}{\beta}$$

**Población de equilibrio de correcaminos**

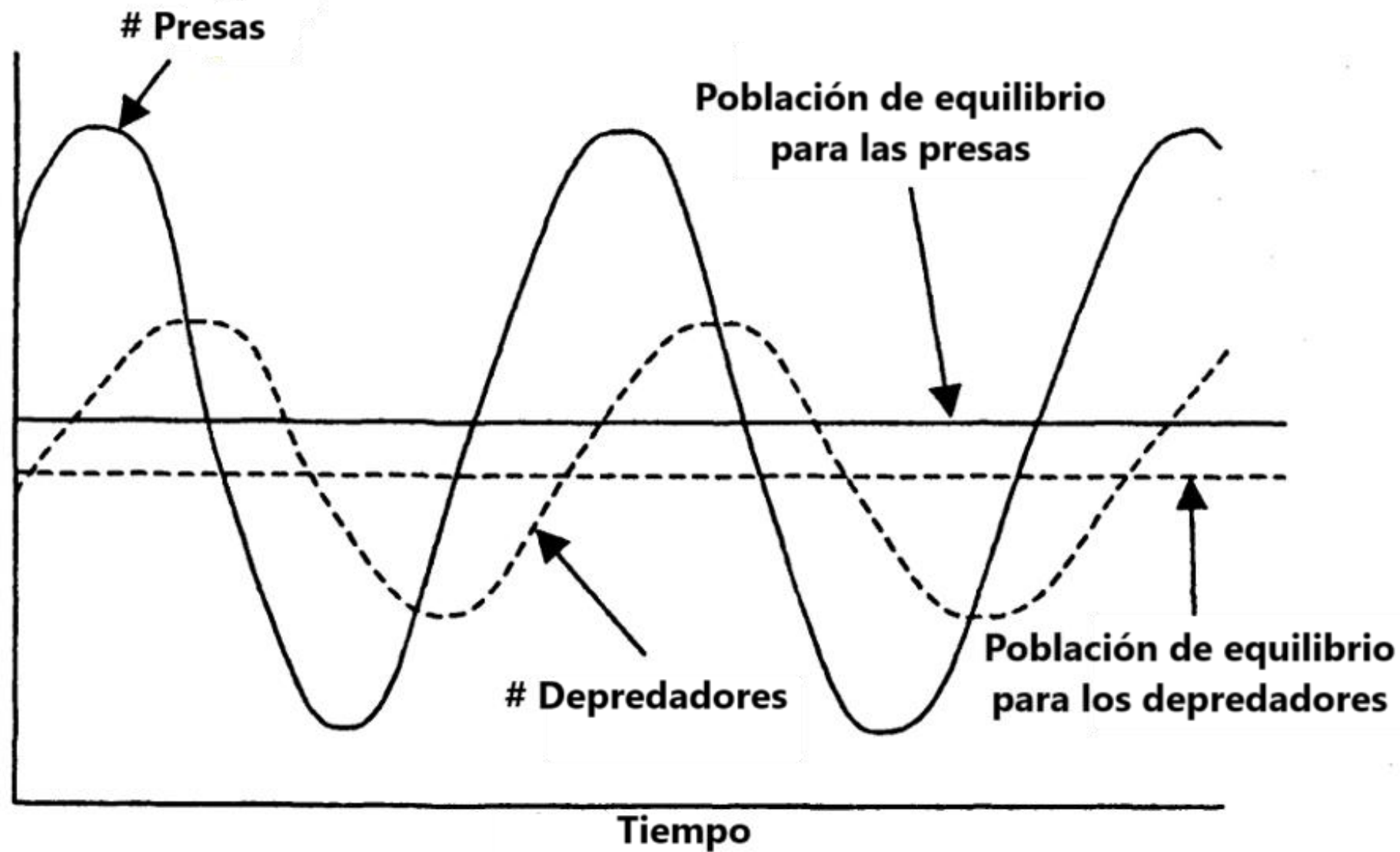
**s**

$$M = \frac{0.25}{0.000203} = 1231.57$$

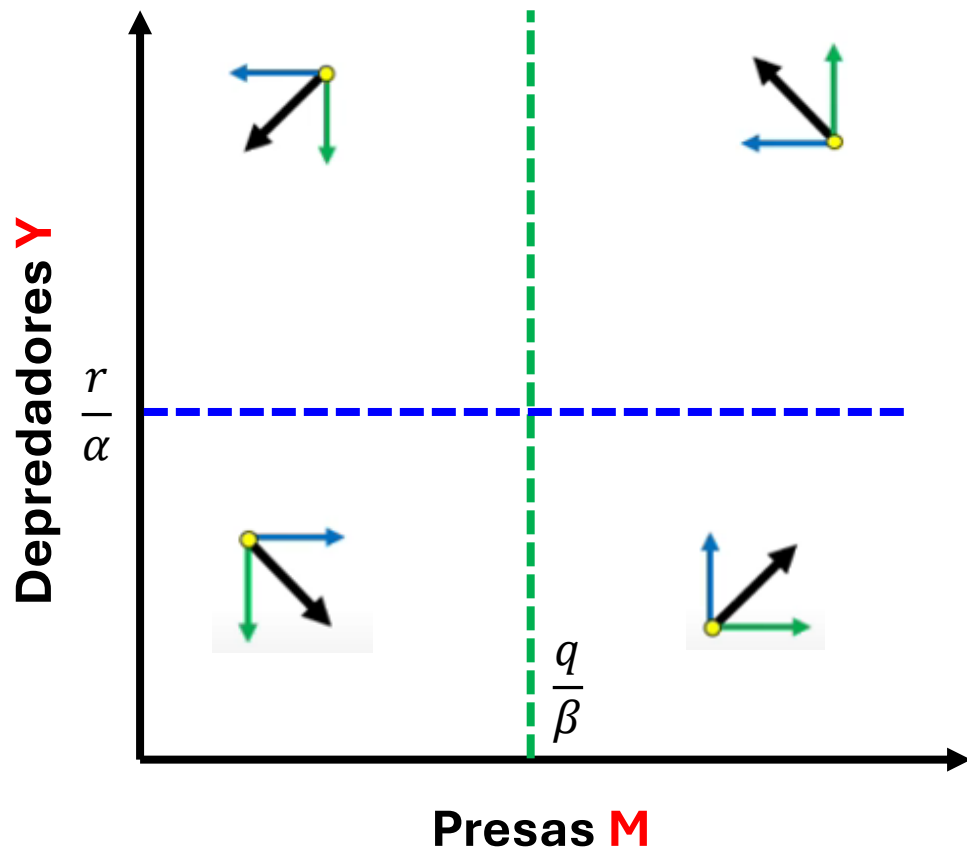
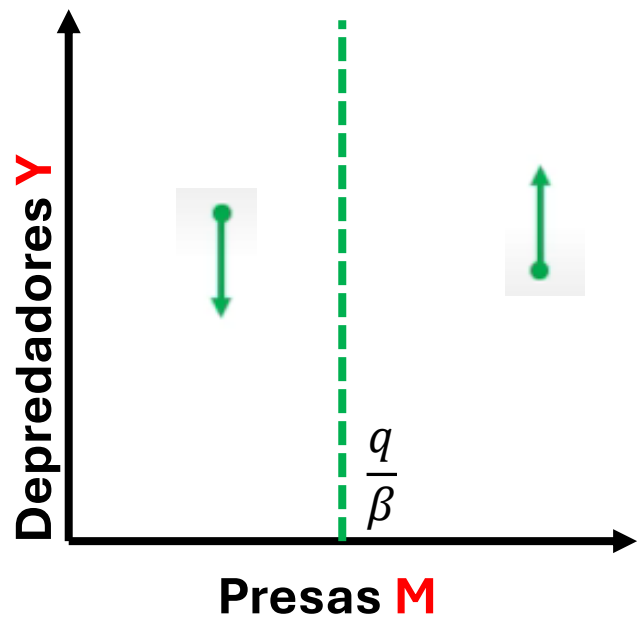
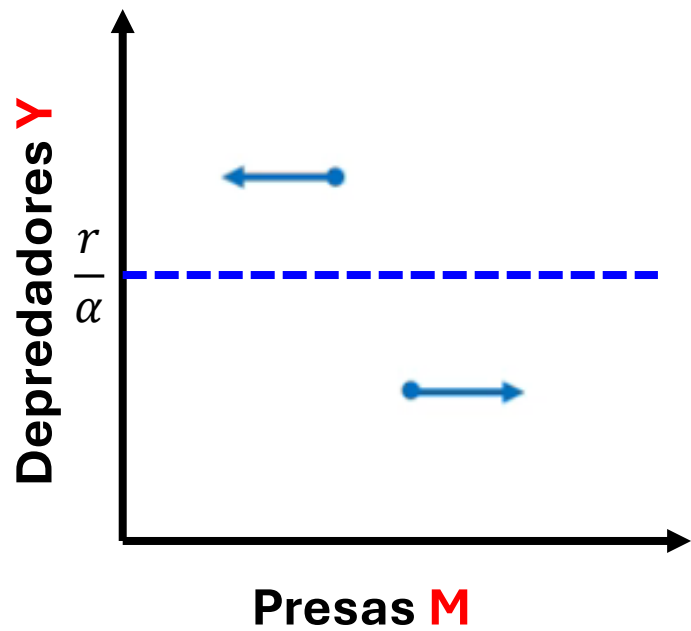
$$Y = \frac{r}{\alpha}$$

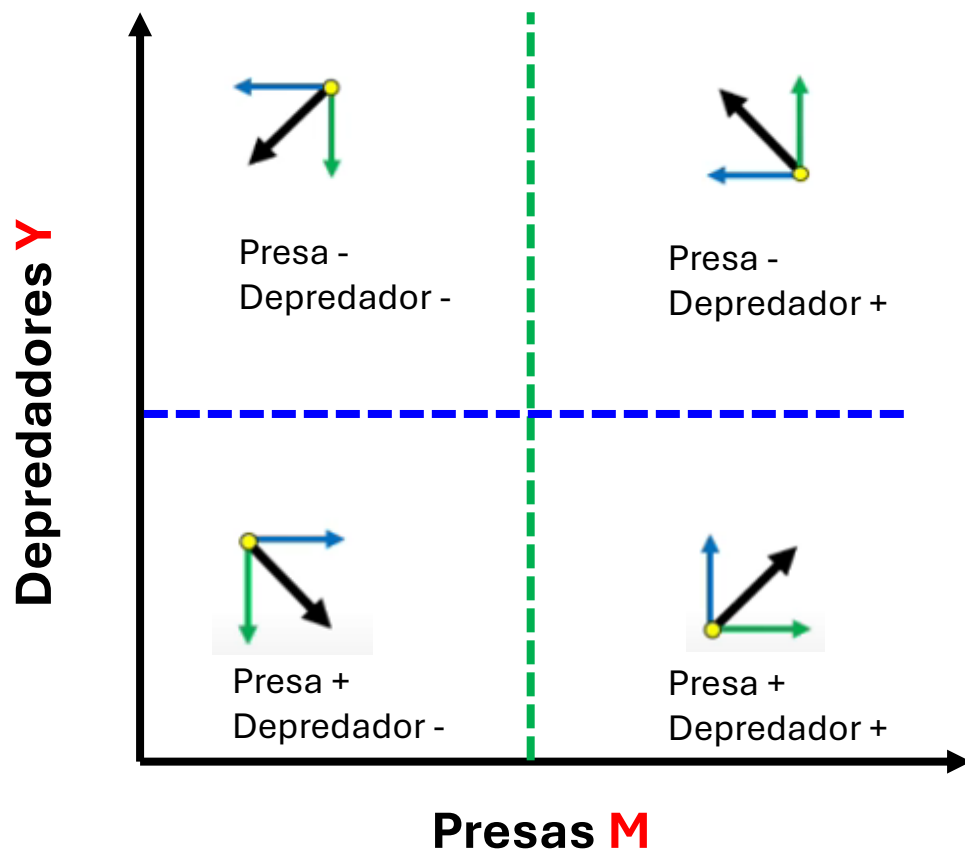
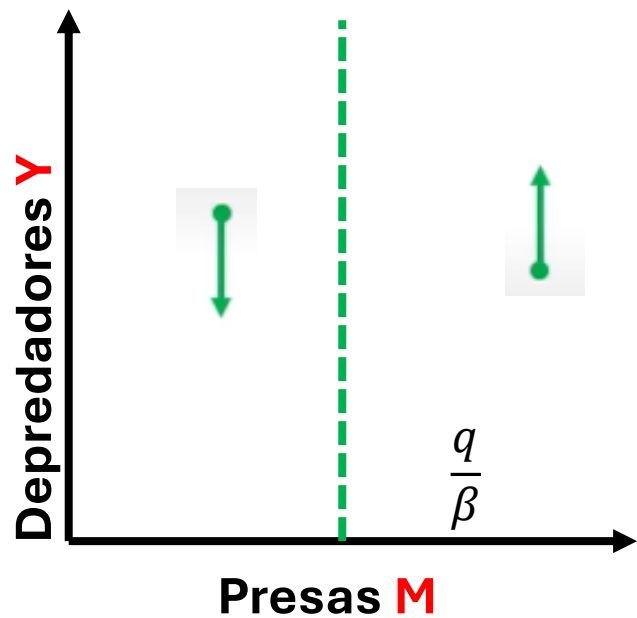
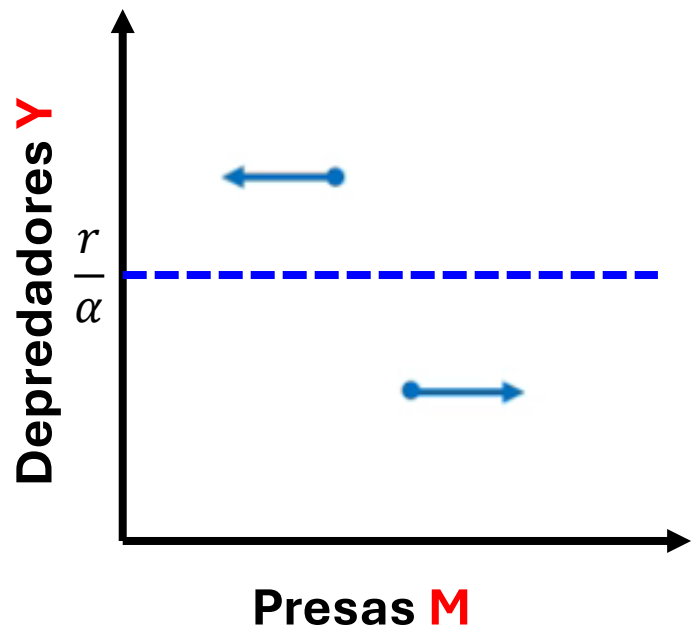
**Población de equilibrio de coyotes**

$$Y = \frac{0.25}{0.0081} = 30.86$$

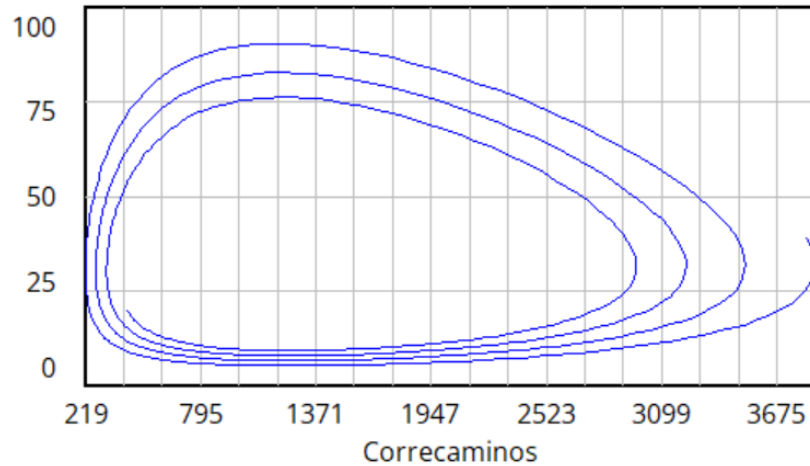




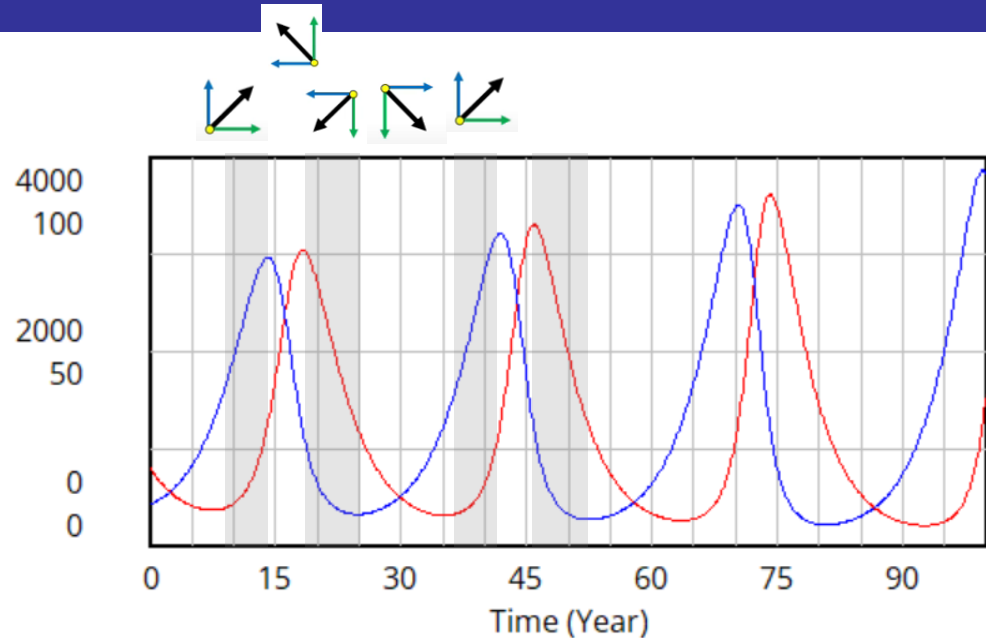




# 5. Resultados de simulación

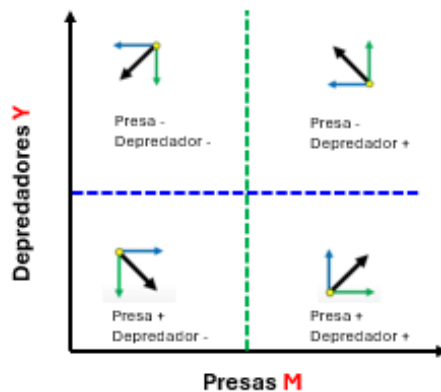


Depredadores



Correcaminos : Current.vdfox

Coyotes : Current.vdfox

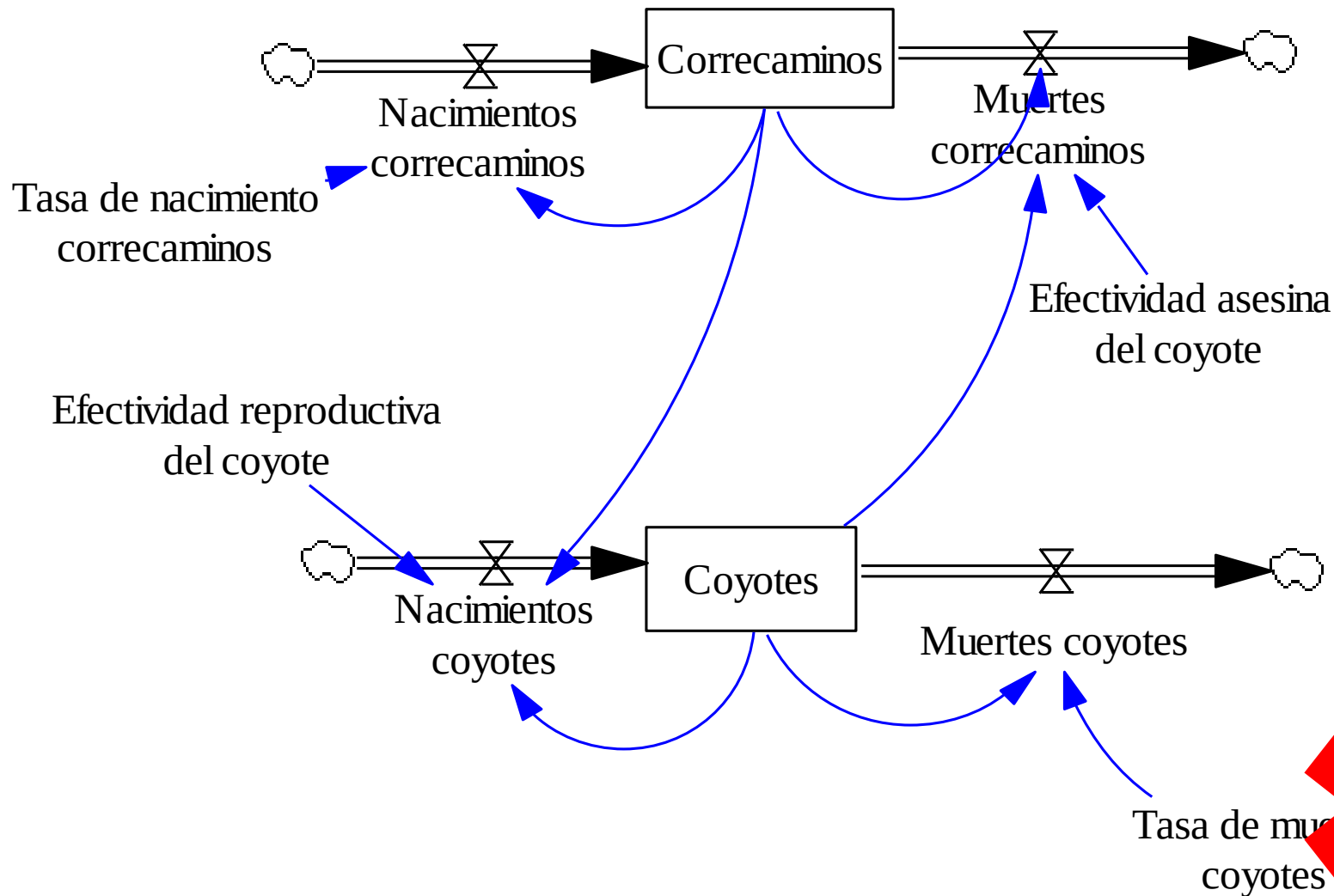


No mostrar esto

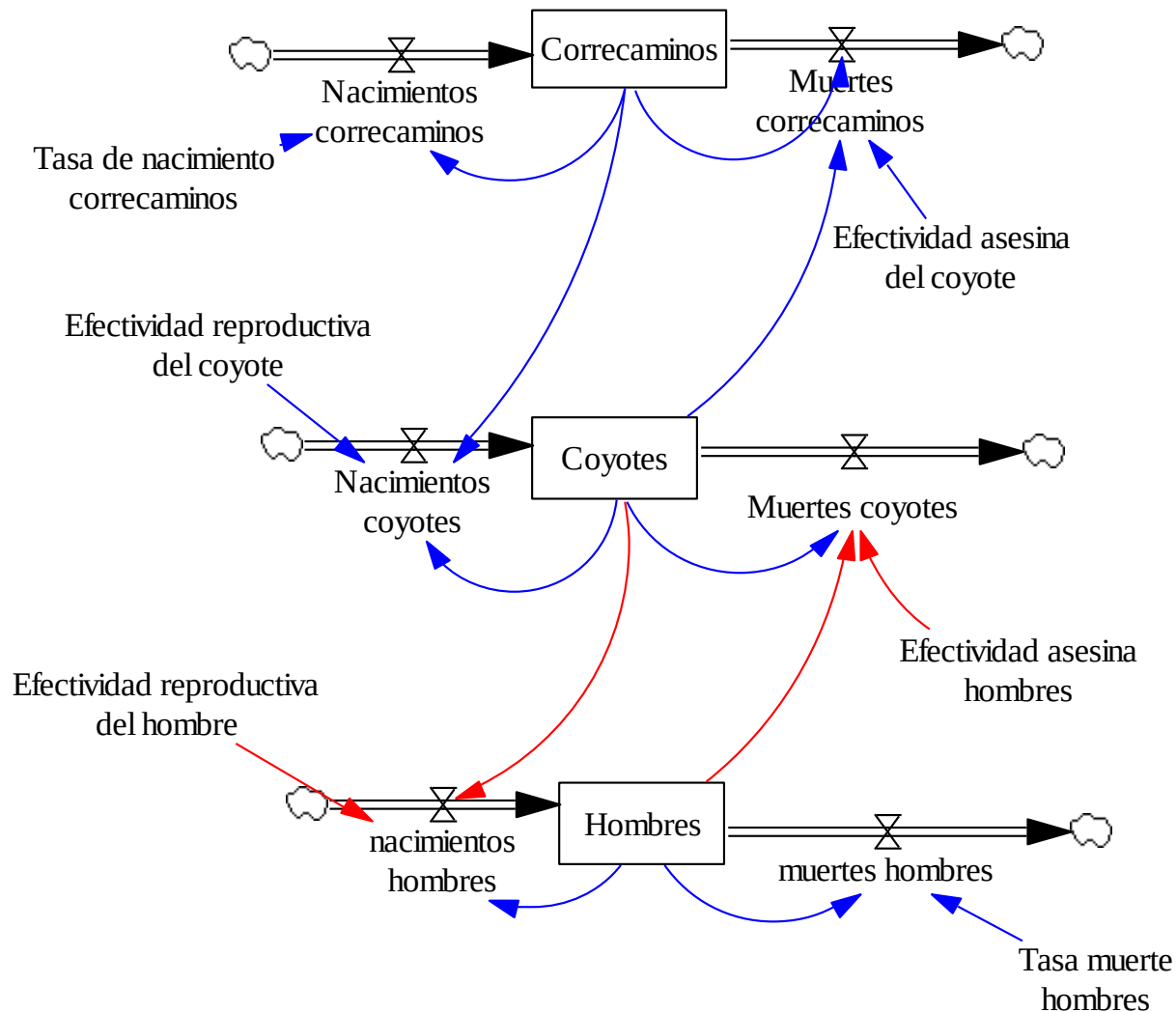
## 8. Variaciones del modelo depredador-presa

- Si el depredador tuviese a su vez un depredador, por ejemplo, los hombres.
- Nos deberían dar la población inicial hombres, efectividad asesina de los hombres, la efectividad reproductiva de los hombres. Además, la tasa de muertes de los hombres

# 8. Variaciones del modelo depredador-presa



# 8. Variaciones del modelo depredador-presa



# EII800 – Dinámica de Sistemas

## Clase 07. Depredador presa

Mónica Castañeda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería  
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATOLICA DE VALPARAISO